

3η σειρά γραπτών ασκήσεων
Αλγόριθμοι και Πλοκή

Άσκηση 2: Κυκλικές συμβολοσειρές

Έχουμε μια κυκλική συμβολοσειρά p_2 ~~και~~ και μια συμβολοσειρά p_1 . Θέλουμε να ελέγξουμε αν η p_1 είναι ~~ο~~ υποσυμβολοσειρά της p_2 . Έστω $\text{length}(p_2) = n$ και $\text{length}(p_1) = m$

Κατ'αρχήν, θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο Knuth Morris Pratt που είναι αποδοτικότερος για μεγάλες συμβολοσειρές, καθώς το p_2 μπορεί να φτάσει μήκος πολύ μεγαλύτερο του n για να συμπεριθεί με το p_1 .

Όσοι, θα χρησιμοποιήσουμε μια παραλλαγή του KMP, μετασχηματίζοντας την κυκλική αλυσίδα της συμβολοσειράς p_2 . Συμμεριφμένα, αντί να παραθέτουμε πολλές φορές τη συμβολοσειρά p_2 ~~και~~ σε σειρά, ανάλογα με το μήκος της συμβολοσειράς p_1 , θα χρησιμοποιήσουμε δομική modulo για να περιορίσουμε το μέγεθος των δειγμάτων εντός των αρχικών μηνών των συμβολοσειρών, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να δημιουργήσουμε συμβολοσειρά p_2 πολλαπλάσιου μήκους σε σχέση με την p_2 . Ο αλγόριθμος αυτός διατυπώνεται σε μορφή ψευδοκώδικα ως εξής:

ComputeFailure($P[1..m]$):

```
j ← 0;  
for j ← 1 to m do  
  fail[j] ← j;  
  while j > 0 and P[j] ≠ P[j] do  
    j ← fail[j]  
  j ← j + 1;
```

Knuth Morris Pratt Cyclic($T[1, \dots, n], P[1, \dots, m]$):

```

j ← 1;
for i ← 1 to n+m-1 do
    while j > 0 and  $T[i \bmod (n+1)] \neq P[j]$  do
        j ← fail[j];
    if j = m then
        return  $[(i - m + 1) \bmod (n+1)]$ ;
    j ← j+1
return NONE

```

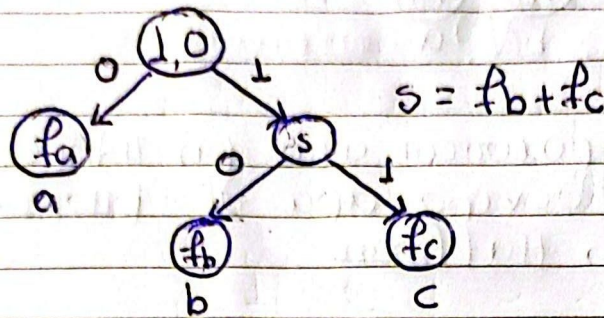
Αναφορικά με τον ασυμπτωτικό χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου, απαιτείται $O(m)$ χρόνος για τον υπολογισμό του πίνακα fail, και $O(n+m)$ για την αναζήτηση στην κυκλική συμβολοσειρά. Επομένως, ο ασυμπτωτικός χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι $O(n+m)$.

Αναφορικά με την ορθότητα του αλγορίθμου, θα την αποδείξουμε με επαγωγή. Αρχικά, θεωρούμε πως για $m=n=1$ ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά, τυπώνοντας το αποτέλεσμα της σύγκρισης. Έστω τώρα ότι ο αλγόριθμος είναι ορθός για τα ~~πρώτα~~ υποπροβλήματα μήκους $m-1$. Θεωρούμε δεδομένη την απόδειξη ορθότητας της failure function. Λειτουργώντας τη συνάρτηση fail, ο αλγόριθμος παρακρίνει περίττες συγκρίσεις όταν η τρέχουσα αποτυγχάνει. Αν η σύγκριση επιτύχει, μέσω της συνάρτησης fail εξετάζεται η επόμενη δυνατή θέση της υποσυμβολοσειράς p_1 , η οποία διαδοσια γίνεται ορθά δεδομένου ότι η fail αποθηκεύει τη μεγαλύτερη υποακολουθία του p_1 που αντιστοιχεί σε κάποιο αρχικό τμήμα του t (πείβου, παραλείποντας συγκρίσεις που έχουν αποτύχει). Η δομή modulo επιτρέπει την αναζήτηση σε όλες τις κυκλικές παραλλαγές της p_2 με σωστό τρόπο, εφόσον δε παραβιάζεται η ακεραιότητα των συγκρίσεων. Αποτελέσματα επιστρέφεται μόνο αν $j=m$, το οποίο με βάση τα παραπάνω δεδομένου του επαγωγικού βήματος, γίνεται αν $P[j] = T[i]$ για $j=m$. Επομένως, ο αλγόριθμος είναι ορθός.

Άσκηση 3: Huffman coding.

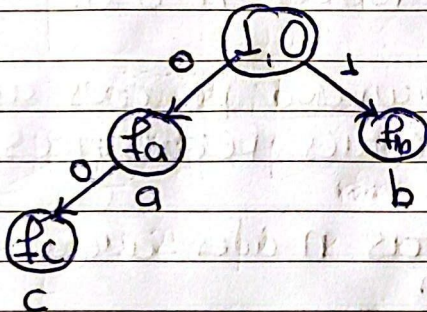
$S = \{a, b, c\}$, f_a, f_b, f_c οι συχνότητες εμφάνισης των a, b, c αντίστοιχα.

1. Κώδικας: $\{0, 10, 11\}$:



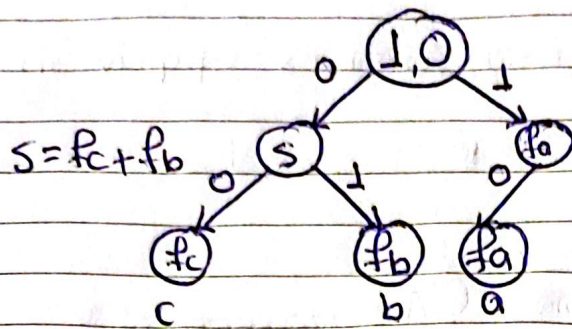
Για $f_a = 0,5$, $f_b = 0,25$, $f_c = 0,25$ προκύπτει ο παραπάνω κώδικας

2. Κώδικας: $\{0, 1, 00\}$



Το δέντρο που προκύπτει από τον παραπάνω κώδικα δεν είναι πλήρες, επομένως το δέντρο δεν είναι βέλτιστο και ο κώδικας αυτός δε μπορεί να προκύψει από τον αλγόριθμο του Huffman. Επιπλέον, ο κώδικας αυτός είναι προσηλακικός $(0, 00)$, γιατί που σε καμία περίπτωση δεν είναι κώδικας Huffman.

3. Κώδικας: $\{10, 01, 00\}$



Ο κώδικας αυτός προκύπτει από μη πλήρες δέντρο, οπότε και μη βέλτιστο δέντρο, άρα δε μπορεί να προκύψει από τον αλγόριθμο Huffman.

Άσκηση 4: Υπολογισιότητα

α) Στο πρόβλημα των Διοφαντινών Εξισώσεων δίνεται ως είσοδος μια πολυωνυμική εξίσωση με αεραίους συντελεστές και πεπερασμένο αριθμό αγνώστων και ζητείται αν έχει αεραίες λύσεις ή όχι.

Έστω $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ το πολυώνυμο με τους αεραίους συντελεστές και $x_1, \dots, x_n$ αεραίες μεταβλητές.

Έστω L η γλώσσα με όλες τις n -άδες αεραίων αριθμών τέτοιες ώστε $P(x_1, \dots, x_n) = 0$

Θεωρούμε ΟΤΜ M :

$$\begin{cases} \forall x_1, \dots, x_n \in L, M(x) = \text{YES} \\ \forall x_1, \dots, x_n \notin L, M(x) = \nearrow \end{cases}$$

Βάζουμε ως είσοδο στη μηχανή M μια μηχανή που παράγει συστηματικά όλες τις πιθανές n -άδες αεραίων αριθμών. Η μηχανή M υπολογίζει την τιμή $P(x_1, \dots, x_n)$ για όλες τις n -άδες που δέχεται ως είσοδο. Αν $P(x_1, \dots, x_n) = 0$ η μηχανή τερματίζει επιστρέφοντας YES, αλλιώς συνεχίζει να ψάχνει και μπορεί να μη τερματίσει ποτέ.

Επομένως $\exists$ DTM $M : \begin{cases} \forall x \in L, M(x) = \text{YES} \\ \forall x \notin L, M(x) = \text{NO} \end{cases}$, επιδεικνύει
το πρόβλημα των διαφαντικών εξισώσεων ανήκει
στην κλάση RE.

β) Το πρόβλημα τερματισμού (Halting problem) HP
ορίζεται ως εξής: Υπάρχει DTM H που να δέχεται
ως είσοδο DTM M με είσοδο τη συμβολοσειρά x
και να απαντά YES αν $M(x)$ τερματίζει και NO
αν $M(x)$ δεν τερματίζει;

Το HP ανήκει στην κλάση RE, καθώς υπάρχει ⁿ
αυτομάτως DTM που το ημιπολοποιεί:

$$\text{DTM } H : \begin{cases} \forall x \in L, H(x) = \text{YES} \\ \forall x \notin L, H(x) = \text{NO} \end{cases}$$

Η γλώσσα L περιλαμβάνει όλες τις συμβολοσειρές x
για τις οποίες η DTM M τερματίζει.

Η παραπάνω DTM H επιστρέφει YES αν η DTM M
τερματίζει, ενώ τρέχει επί άπειρον αν η DTM M δε
τερματίζει.

Για να αποδείξουμε ότι το HP είναι RE-πλήρες, πρέπει
επιπλέον να αποδείξουμε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα
που ανήκει στην κλάση RE ανάγεται σε αυτό. Θα
αναγάγουμε το πρόβλημα των διαφαντικών εξισώσεων
στο HP.

Από το α) έρωτημα δείξαμε ότι το πρόβλημα
των διαφαντικών εξισώσεων ανήκει στην κλάση RE.

Παρακάτω φαίνεται το πινάκκι ανάγωγής του ΠΔΕ
στο HP.

ΠΔΕ	ΗΡ
Παίρνει ως είσοδο για ΔΕ $P(x_1, \dots, x_n)$	Παίρνει ως είσοδο DTM M με συμβολισμούς x
Επιστρέφει YES αν υπάρχει n -άδα $x_1, \dots, x_n : P(x_1, \dots, x_n) = 0$	Επιστρέφει YES αν η DTM $M(x)$ τερματίζει, αλλιώς αλλιώς επιστρέφει NO.
αλλιώς αλλιώς επιστρέφει NO.	

Το ΠΔΕ παίρνει ως είσοδο για ΔΕ $P(x_1, \dots, x_n)$ και επιστρέφει YES αν $\exists n$ -άδα $x_1, \dots, x_n : P(x_1, \dots, x_n) = 0$ ενώ ~~αλλιώς~~ επιστρέφει NO αν τέτοια n -άδα δεν υπάρχει. Το ΗΡ παίρνει ως είσοδο DTM M με συμβολισμούς x και επιστρέφει YES αν η DTM $M(x)$ τερματίζει, ενώ ~~αλλιώς~~ επιστρέφει NO αν η $M(x)$ δε τερματίζει. Έδο η DTM $M(x)$ τερματίζει αν $\exists n$ -άδα $x_1, \dots, x_n : P(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Έστω ότι η DTM $M(x)$ παράγει όλες τις πιθανές n -άδες ακεραίων αριθμών $x_1, \dots, x_n$ και για κάθε μία από αυτές ελέγχει αν $P(x_1, \dots, x_n) = 0$. Προφανώς αν η DTM $M(x)$ θα τερματίσει, θα έχει βρεθεί n -άδα $x_1, \dots, x_n : P(x_1, \dots, x_n) = 0$, ενώ αν δε τερματίσει, δε θα υπάρχει τέτοια n -άδα. Αν τώρα $\exists n$ -άδα $x_1, \dots, x_n : P(x_1, \dots, x_n) = 0$ ~~αλλιώς~~ (ζ το ποσό αριθμητικό), η DTM M θα τερματίσει αφού βρει κατάλληλη n -άδα. Αν δεν υπάρχει τέτοια n -άδα, η DTM M δε θα τερματίσει ποτέ.

****** *σε πεπερασμένο χρόνο

Επομένως $\Pi Δ Ε \leq Η Ρ$ και το ΗΡ είναι RE-πλήρες.

****** Έντεως αντιστοίχα, κάθε πρόβλημα που ανήκει στη RE και τερματίζει με YES όταν αποδέχεται, ενώ δε τερματίζει όταν δεν αποδέχεται είσοδο x ανήκει στο ΗΡ ακριβώς όπως το ΠΔΕ. Για τα προβλήματα της RE που τερματίζουν με NO όταν δεν αποδέχονται και δεν τερματίζουν όταν αποδέχονται είσοδο x , η αναγωγή είναι έντεως ανάλογη, με εν λόγω διαφορά ότι χρησιμοποιούμε τη συμπληρωματική DTM $\bar{M} = \begin{cases} \text{NO, αν τερμ.} \\ \text{YES, αν δεν τερμ.} \end{cases}$. Επομένως, κάθε πρόβλημα της RE ανήκει στο ΗΡ.

γ) Το πρόβλημα ελέγχου αποδοχής περιττών ορίζεται ως εξής: Δίνεται μια DTM M και ζητείται να απαντηθεί αν η M αποδέχεται όλες τις εισόδους της που είναι περιττοί αριθμοί και μόνο αυτές.

Για να δο το πρόβλημα ελέγχου αποδοχής περιττών είναι RE-δύσκολο, αρκεί να αναγάγουμε οποιοδήποτε RE-πλήρες πρόβλημα σε αυτό.

Το συμπληρωματικό του HP είναι και αυτό RE-πλήρες καθώς ανήκει στην κλάση RE (υπάρχει DTM που το ημιαποφασίζει) και οποιοδήποτε πρόβλημα της κλάσης RE (έστω το ~~συμπληρωματικό~~ του ΠΛΕ) μπορεί να αναχθεί σε αυτό.

Θα αναγάγουμε το HP στο ΠΛΕΠ ως εξής:

HP	ΠΛΕΠ
Παίρνει ως είσοδο DTM M με συνάρτηση x	Παίρνει ως είσοδο DTM M' με εισόδους x
Επιστρέφει YES αν η M δεν τερματίζει, αλλιώς επιστρέφει NO.	Επιστρέφει YES αν η DTM M' αποδέχεται όλες και μόνο τις περιττές εισόδους, αλλιώς επιστρέφει NO.

Θδο η DTM M επιστρέφει YES αν η DTM M' αποδέχεται όλες και μόνο τις περιττές εισόδους.

Έστω DTM M' η οποία δέχεται ως είσοδο έναν αριθμό n και ελέγχει αν ο n είναι περιττός. Αν ο n είναι ~~αποτίμηση~~ ^{αποτίμηση}, η DTM M' τον απορρίπτει, ενώ αν είναι περιττός, η DTM M' τρέχει τη DTM M'' , η οποία αν δεν αποδέχεται τον περιττό n επιστρέφει NO, ενώ δε τερματίζει αν τον αποδέχεται.

DTM M' : $\begin{cases} \forall x \in L, & M'(x) = YES \\ \forall x \notin L, & M'(x) = NO \end{cases}$

όπου L η γλώσσα που περιέχει τις περιττές εισόδους η που η DTM M'' δεν τερματίζει, δηλαδή αυτές που η DTM M' αποδέχεται.

Προφανώς η DTM M επιστρέφει YES ~~αν~~ μόνο στην περίπτωση όπου η DTM M' αποδέχεται όλες και μόνο τις περιττές εισόδους, δηλαδή όταν η DTM M'' δεν τερματίζει. Η DTM M' επιστρέφει NO αν η DTM M'' τερματίζει, αφού κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν αποδέχεται κάποια περιττή είσοδο. Αν τώρα η DTM M' ~~αποδέχεται~~ αποδέχεται όλες και μόνο τις περιττές εισόδους, αυτό σημαίνει πως αφού οι άρτιες εισόδους έχουν απορριφθεί, ~~καθώς~~ αφετέρου καμία περιττή είσοδος δεν έχει απορριφθεί και η DTM M'' τρέχει επ' άπειρον, όσο και το πλήθος όρων των περιττών αριθμών. Εφόσον η DTM M'' τρέχει επ' άπειρον, και η DTM M θα τρέχει επ' άπειρον επιστρέφοντας YES.

Επομένως $HP \leq PEA \Pi$ και το $PEA \Pi$ είναι RE-δύσκολο.

του δεν είναι ταυτολογία. Η αναγωγή γίνεται σε πολωννυμικό χρόνο (εύρεση αντίστροφου τύπου και έλεγχος).

Επομένως Tautology $\in$ $\overline{P}$ SAT και εφόσον το SAT είναι NP-πλήρες, το $\overline{SAT}$ είναι coNP-πλήρες και το Tautology είναι coNP-πλήρες.

β) Νδα αν ένα NP-πλήρες πρόβλημα (ως προς την αναγωγή πολωννυμικού χρόνου) ανήκει στην κλάση coNP, τότε $NP = coNP$

π

Αν ένα πρόβλημα είναι NP-πλήρες, αυτό σημαίνει πως το πρόβλημα αυτό ανήκει στην κλάση NP, καθώς και το ότι οποιοδήποτε πρόβλημα $\pi \in NP$ μπορεί να αναχθεί πολωννυμικά σε αυτό. ($\pi \leq_p \pi^*$)

Επιπλέον, το $\pi \in coNP$, το οποίο σημαίνει πως ^{σε} ~~πρόβλημα~~ $\pi \in NP$ που μπορεί να αναχθεί πολωννυμικά στο π , το YES-~~πρόβλημα~~ ^{πιστοποίηση} του μπορεί να ελεγχθεί πολωννυμικά, αλλά εφόσον $\pi \in coNP$, και το NO-πιστοποίησιμό του μπορεί να ελεγχθεί πολωννυμικά. Επομένως, κάθε NP πρόβλημα έχει πολωννυμικό έλεγχο και στο coNP, δηλαδή $NP \subseteq coNP$ ①

Ακόμη, ο ορισμός των κλάσεων NP και coNP είναι συμμετρικός. Γνωρίζουμε επιπλέον ότι $P \subseteq NP \cap coNP$, το οποίο σημαίνει ότι η κοινή $NP \cap coNP \neq \emptyset$. Έτσι, εφόσον κάθε NP πρόβλημα έχει πολωννυμικό έλεγχο και στο coNP, εντελώς συμμετρικά, κάθε coNP πρόβλημα έχει πολωννυμικό έλεγχο και στο NP, δηλαδή $coNP \subseteq NP$ ②

Από ①, ② $\Rightarrow$ $NP = coNP$

g) Νδο το πρόβλημα NAE3SAT (Not all equal 3-SAT: δίνεται ένας τύπος του προτασιακού λογισμού σε μορφή 3-SAT και ζητείται αν υπάρχει ανάθεση, η οποία σε κάθε clause ικανοποιεί τουλάχιστον 1 και το πολύ 2 literals) είναι NP-πλήρες

Το NAE3SAT ανήκει στην κλάση NP, καθώς κάθε υποψήφια λύση του (ανάθεση τιμών στις μεταβλητές του) μπορεί να ελεγχθεί σε πολυωνυμικό χρόνο.

Για να αποδείξουμε ότι το πρόβλημα NAE3SAT είναι NP-δύσκολο, θα αναγάγουμε πολυωνυμικά το πρόβλημα 3-SAT, που είναι NP-πλήρες, στο NAE3SAT, ως εξής

3-SAT	NAE3SAT
Λέχεται ως είσοδος τύπος προτασιακού λογισμού σε 3-SAT μορφή	Λέχεται ως είσοδος τύπος προτασιακού λογισμού σε 3-SAT μορφή
Επιστρέφεται YES αν είναι ικανοποιησιμος (τουλάχιστον 1 literal true), NO σε κάθε άλλη περίπτωση	Επιστρέφεται YES αν υπάρχει ανάθεση η οποία σε κάθε clause ικανοποιεί τουλάχιστον 1 και το πολύ 2 literals, NO σε κάθε άλλη περίπτωση

Θα χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο μετασχηματισμό για την αναγωγή:

Έστω ένα clause του 3-SAT $(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$, τουλάχιστον 1 από αυτά πρέπει να είναι true για να ικανοποιηθεί. Για να ικανοποιηθούν οι συνθήκες του NAE3SAT, μετατρέπουμε το $(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$ στο $(x_1 \vee x_2 \vee \neg y) \wedge (\neg y \vee x_3 \vee y)$. Η μετατροπή αυτή θα δίνει για κάθε clause του CNF. Ο έλεγχος του ζητούμενου θα γίνει στον ακόλουθο πίνακα αληθείας:

x_1	x_2	x_3	y	$x_1 \vee x_2 \vee x_3$	$(x_1 \vee x_2 \vee y) \wedge (\neg y \vee x_3 \vee y)$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	

x_1	x_2	x_3	y	$x_1 \vee x_2 \vee x_3$	$(x_1 \vee x_2 \vee y) \wedge (\neg y \vee x_3 \vee y)$
0	0	0	1	0	not satisfied
0	0	1	1	1	satisfied ($y=1$)
0	1	0	0	1	satisfied ($y=0$)
0	1	1	0	1	satisfied ($y=0$)
1	0	0	0	1	satisfied ($y=0$)
1	0	1	1	1	satisfied ($y=1$)
1	1	0	0	1	satisfied ($y=0$)
1	1	1	0	1	satisfied ($y=0$)

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως για καθέναν από τους y σε κάθε περίπτωση στον επιλεγμένο μετασχηματισμό $(x_1 \vee x_2 \vee y) \wedge (\neg y \vee x_3 \vee y)$ για κάθε clause του 3-SAT CNF, το πρόβλημα 3-SAT είναι ικανοποιήσιμο ανν το πρόβλημα NAE 3-SAT είναι ικανοποιήσιμο. Επομένως $3\text{-SAT} \leq_p \text{NAE} 3\text{-SAT}$ και το NAE 3-SAT είναι NP-δύσκολο. Επιπλέον, $\text{NAE} 3\text{-SAT} \in \text{NP}$ άρα το πρόβλημα NAE 3-SAT είναι NP-πλήρες.

* Για την εξέταση αν ένα σύνολο V'' είναι Dominating Set, εστιχναίε πρόβλημα G' το οποίο προκύπτει από το G προσέχοντας Παράδειγμα τονίζαται πηλώς 2 για κάθε αμνή του G . Το G' περιέχει τις αμνές και τις κορυφές του G με μία επιπλέον κορυφή και 2 επιπλέον αμνές για κάθε αμνή (u,v) του συνόλου V εἰς u,v με τονίζαται πηλώς 2 πῆσων τῆς w.

δ) Νδο το πρόβλημα Dominating Set (Δίνεται γράφος $G(V,E)$ και αμέραιος K . Ζητείται να απαντηθεί αν υπάρχει σύνολο κορυφών $V' \subseteq V$ τῶ αμθε κορυφή του V εἰτε να ανήκει στο V' εἰτε ἔχει ἕνα γείτονα στο V' και $|V'| \leq K$) είναι NP-πλήρες.

Το πρόβλημα Dominating Set ανήκει στην κλάση NP, καθώς μπορεί να επαληθευταί πολυωνυμικά αν μία υποψήφια λύση είναι ἔμφερη. Συγκεκριμένα, δοθέντος ἑνός συνόλου $V' \subseteq V$ με $|V'| \leq K$ μπορεί σε γραμμικό χρόνο $O(|V| + |E|)$ να ελέγουμε αν αμθε κορυφή στο V ανήκει εἰτε στο V' εἰτε ἔχει γείτονα στο V' .

Για να δείουμε ότι το πρόβλημα Dominating Set είναι NP-δύσκολο, θα αναγάγουμε το πρόβλημα Vertex Cover πολυωνυμικά σε αυτό ως ἑξῆς:

Vertex Cover	Dominating Set
Δίνεται γράφος $G(V,E)$ και αμέραιος K	Δίνεται γράφος $G(V,E)$ και αμέραιος K
Ζητείται αν υπάρχει σύνολο κορυφών $V' \subseteq V$ με $ V' \leq K$ τῶ αμθε αμνή του G να ἔχει τουλάχιστον ἕνα αμγο στο V'	Ζητείται αν υπάρχει σύνολο κορυφών $V'' \subseteq V$ με $ V'' \leq K$ τῶ αμθε κορυφή του V εἰτε να ανήκει στο V'' εἰτε να ἔχει γείτονα στο V''

*

Θδο ἕνα σύνολο κορυφών $V' \subseteq V$ με $|V'| \leq K$ είναι vertex cover αν V'' είναι Dominating Set στο γράφο G' .

Αν το σύνολο V' είναι vertex cover, αμθε αμνή του G ἔχει τουλάχιστον ἕνα αμγο στο V' . Αυτό σημαίνει πως αμθε κορυφή του V εἰτε ανήκει στο V' , εἰτε συνδέεται με αμνή στο V' , ὥστε ἔχει γείτονα στο V' , επομένως το σύνολο V' είναι και Dominating Set, με μέγεθος $\leq K$, στον γράφο G' .

Αν το σύνολο V'' είναι Dominating Set, στο G' κορυφή του V είτε ανήκει στο V'' είτε έχει γείτωνα στο V'' . Αυτό σημαίνει πως κάθε κορυφή του G' είτε έχει και τα δύο άκρα της στο V'' (αν και οι δύο κορυφές της ανήκουν στο V''), είτε το ένα άκρο της στο V'' (αν η κορυφή δεν ανήκει, μία από τις δύο κορυφές δεν ανήκει στο V'' αλλά ~~είναι~~ γειτονική ~~και~~ ανήκει). Ή με άλλα λόγια, κάθε κορυφή του G' έχει τουλάχιστον το ένα άκρο της στο V'' και το σύνολο V'' είναι Vertex Cover. ~~Λεγόμενος $\leq K$, στο αρχικό πρόβλημα G , αφού κάθε κορυφή w συνδέεται με κάποια κορυφή του V'' στο G .~~

Επομένως, Vertex Cover $\leq$ Dominating Set και το πρόβλημα Dominating Set είναι NP-δύσκολο. (Η αναγωγή είναι πολυωνυμική, καθώς το ίδιο σύνολο V' μπορεί να ερμηνευτεί ως υποήγεια άδυσ. Επειδή το πρόβλημα Dominating Set ~~είναι~~ ανήκει στην κλάση NP, είναι NP-πλήρες.

* Επομένως, κάθε κορυφή v στο G έχει τουλάχιστον το ένα άκρο της στο V'' .

Άσκηση 1: Διαφημίσεις στο Διαδίκτυο

Έχουμε n επισημείτες, κάθε ένας από τους οποίους ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις K δημογραφικές κατηγορίες. Επιπλέον, έχουμε m διαφημιζόμενες εταιρίες, και ανάλογα με τα χρήματα που κάθε μία διαθέτει, μπορούν να προβάλονται το πολύ c_i διαφημίσεις της κάθε βέρα (έστω $c_1 + \dots + c_m \geq n$). Κάθε εταιρία i επιθυμεί οι διαφημίσεις της να προβάλονται μόνο σε επισημείτες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο $S_i \subseteq \{1, \dots, K\}$ των K δημογραφικών κατηγοριών.

Ζητείται αλγόριθμος που αποφασίζει αν είναι δυνατόν να πληρωθούν οι παραπάνω απαιτήσεις. Αν ναι, τότε είναι εύκολο, ο αλγόριθμος θα πρέπει να υποδείξει ποιοι επισημείτες θα βλέπουν τις διαφημίσεις κάθε εταιρίας.

Θα αναγάγουμε το πρόβλημα αυτό στην εύρεση μιας μέγιστης ροής σε κατάλληλα διαμορφωμένο δίκτυο $G(V, E)$ που αναπαριστά τους περιορισμούς του προβλήματος, το οποίο κατασκευάζεται ως εξής:

1. Θεωρούμε μια αρχική κορυφή s , μια τελική κορυφή t , ένα σύνολο κορυφών V_1 που περιέχει μια κορυφή για κάθε έναν από τους n επισκέπτες και ένα σύνολο κορυφών V_2 που περιέχει μια κορυφή για κάθε ~~από~~ μια από τις m διαφημιζόμενες εταιρίες.

2. Η κορυφή s συνδέεται με αυτή χωρητικότητας ∞ με κάθε κορυφή $i \in V_1$, που συμβολίζει ότι κάθε επισκέπτης v_i μπορεί να δει το ποσό για διαφήμιση κάθε ~~μέρα~~ ^{κορυφή}.

3. Κάθε ~~αυτή~~ ^{κορυφή} $i \in V_2$ ~~αυτή~~ συνδέεται με αυτή χωρητικότητας C_i με την κορυφή t , που συμβολίζει ότι κάθε διαφημιζόμενη εταιρεία a_i μπορεί να προβάλει μέχρι C_i διαφημίσεις τη μέρα.

4. Κάθε κορυφή $j \in V_1$ συνδέεται με κάθε κορυφή $i \in V_2$ με αυτή βαναυσιακής χωρητικότητας, ανν ο επισκέπτης v_j ανήκει στο σύνολο $S_i \in \{S_1, \dots, S_k\}$ των επιθυμητών δηλωματοφύλων μαθητορικών της διαφημιζόμενης εταιρείας a_i , το οποίο συμβολίζει την ικανότητα ανάθεσης διαφήμισης της εταιρείας a_i στον επισκέπτη v_j , ο οποίος ανήκει στο επιθυμητό σύνολο S_i .

5. Καμία άλλη αυτή δεν υπάρχει στο δίκτυο. Το πλήθος των αυτών του δικτύου είναι $O(n \cdot m)$. Το σύνολο των κορυφών του δικτύου είναι $V = \{s, t, v_1, v_2, \dots, v_n, u_1, u_2, \dots, u_m\}$, με $|V| = n + m + 2$.

Έχουμε υποθέσει ότι $\sum_{i=1}^m C_i \geq n$, διότι διαφορετικά δεν υπάρχει εφικτή ανάθεση ⁼¹ διαφημίσεων σε όλους τους n επισκέπτες. Η μέγιστη $s-t$ ροή στο δίκτυο G είναι $\leq n$. Εδώ υπάρχει αποδεκτή ανάθεση διαφημίσεων ανν n μέγιστη ροή στο δίκτυο G είναι ίση με n , δηλαδή ότι κάθε εφικτή ανάθεση διαφημίσεων μπορεί να

μετατρέπεται σε μια s-t ροή μεγέθους n και αντίστροφα.

Αρχικά, θεωρούμε εφικτή ανάθεση διαληψίσεων $(C_1', \dots, C_m')$ ^{C_m'} Σε κάθε ακμή (s, j) δρομολογούμε ροή ίση με 1, σε κάθε ακμή (j, i) δρομολογούμε μοναδιαία ροή αν $j \in S_i$ και μηδενική ροή διαφορετικά. Σε κάθε ακμή (i, t) δρομολογούμε ροή ~~μεγαλύτερη~~ C_i' . Εξ' ορισμού, η ροή διατηρείται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο. Επιπλέον, αφού ~~το πρόβλημα~~ η ανάθεση διαληψίσεων $(C_1', \dots, C_m')$ είναι εφικτή, πρέπει $|C_i'| \leq c_i$ και $\sum C_i' = n$. Επομένως έχουμε εφικτή και μέγιστη s-t ροή μεγέθους n.

Αντίστροφα, θεωρούμε αμέρσια s-t ροή μεγέθους n. Στο δίκτυο θα έχει αμέρσια μέγιστη ροή από Ford-Fulkerson. Αυτό σημαίνει ότι η ροή σε κάθε ακμή (j, i) , $j \in V_1$, $i \in V_2$ θα είναι είτε 1 είτε 0. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανάθεση διαληψίσεων είναι εφικτή προκύπτει από τις ιδιότητες και το μέγεθος της ροής.

Επομένως, ο αλγόριθμος είναι ορθός. Το ποιοι επιτακτικές θα βλέπουν τις διαληψίσεις κάθε εταιρείας παίρνεται από τις ακμές ~~από~~ (j, i) του δικτύου, οι οποίες έχουν ροή 1.

Αναφορικά με την υποδομιότητα πολυπλοκότητας του αλγορίθμου, έχουμε $O(n+m+O(n \cdot m)) = O(n \cdot m)$ για την κατασκευή του δικτύου και, έστω ότι χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο επανήλκυση του Dinic, $O((n+m)^2 \cdot O(n \cdot m))$ για την εύρεση της μέγιστης ροής στο δίκτυο. Επομένως, ο αλγόριθμος έχει υποδομιότητα πολυπλοκότητας $O(n^3m + 2n^2m^2 + nm^3)$.